УРОК 13. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. СХЕМА ПРИЕМА. ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ НУТРИЦЕВТИКОВ.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Их более 30, но основные для жизнедеятельности человека, перечислены ниже.
Магний - Mg
Кальций - Ca
Медь - Cu
Цинк – Zn
Йод - I
Селен - Se
Хром - Cr
Марганец - Mn
Железо – Fe
Натрий - Na
Калий – K
Хлор – Cl
Фтор - F
Сера - S
Фосфор - P

ФУНКЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- поддержание КЩБ;
- входят в состав ферментов и витаминов;
- являются составными частями тела, из них строятся кости, зубы, волосы;
- участвуют в передаче нервного импульса от клетки к клетке;
- важны для мышечной и иммунной деятельности.

Анализ на минералы: сыворотка крови, моча и анализ волос. Самый точный анализ волос, затем минералы в мочи и только потом в сыворотке крови.

ВАЖНО!!!

При приеме разных минералов могут появиться неприятные симптомы, в данном случае необходимо уменьшить дозировку, если симптоматика не проходит, замените препарат на другую форму, либо отмените его.

ВСЕ БАДЫ МОЖНО ПИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ АНАЛИЗОВ! БЕЗ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИХ ПРИНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ ПРЕПАРАТ!

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТ?

1. Сдать анализ, убедиться в том, что есть дефицит.
2. Подобрать лучший минерал и выбрать дозировку (в 1 порции препарата может быть 1-2 таблетки, иногда 4, поэтому внимательно изучайте сколько мг минерала содержится в 1 таблетке или в одной дозе, которая может состоять из 2-4 таблеток).
3. Пропить препарат в подходящей дозировке 1 месяц (или как указано в конспекте к конкретному минералу).
4. Через месяц или указанное время сдать анализ и решить вопрос о продолжении приема препарата и его дозировке.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИНИМАТЬ В ФОРМЕ ХЕЛАТОВ. ЧТО ТАКОЕ ХЕЛАТЫ?

Тонкий кишечник не способен усваивать отдельные ионы минералов. Но в соединении с аминокислотами всасываемость микроэлементов улучшается. Такая химическая связь называется внутрикомплексной или **ХЕЛАТНОЙ.**

Не хелатные, аптечные формы микроэлементов плохо усваиваются.

ХЕЛАТЫ:

- максимально восполняют дефицит минералов и усваиваются без отложения в почках, суставах и сосудах, в то время, как другие формы (карбонаты, сульфаты и т.д.) лишь на 5-40%.
- хорошо усваиваются без побочных эффектов со стороны ЖКТ, не раздражают стенки желудка (не вызывают вздутий, запоров и диареи);
- могут быть разрешены беременным и кормящим женщинам.

МАГНИЙ- Mg

Магний – это минерал, который:

- участвует в более чем 400 процессах в организме;
- ответственен за усвоение витаминов, минералов (Mg активизирует витамин D, при дефиците магния витамин D не выполняет своих функций, также активирует витамин К2, Са, йод и производство гормона Т4);
- необходим для работы гормонов щитовидной железы. При его восполнении регулируется работа щитовидной железы и репродуктивных органов;
- участвует в синтезе гормона серотонина – гормона радости и других нейротрансмиттеров (кортизол, адреналин, норадреналин);
- участвует в синтезе прогестерона, эстрогена, тестостерона;
- нормализует кортизол, успокаивает нервную систему и контролирует скачки кортизола;
- на 50% уменьшает приливы в период менопаузы;
- способствует образованию гемоглобина в эритроцитах;

- стабилизирует уровень сахара в крови;
- снижает уровень воспаления;
- поддерживает плотность костной ткани;
- улучшает кровоснабжение сердца, благодаря расширению коронарных артерий, снижает артериальное давление;
- является болеутоляющим минералом.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ МАГНИЙ: зеленые листовые овощи, брокколи, шпинат, латук, артишок, соевые бобы, овсянка, гречка, киноа, кешью, миндаль, бразильский орех, кедровые орехи, фундук.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ:

- тяга к сладкому, инсулинорезистентность;
- спазмы и боли в мышцах, судороги;
- подергивание глаз, губы;
- заболевания костей;
- кислотный рефлюкс;
- апатия и стресс;
- запоры;
- усталость;
- головные боли;
- заболевания щитовидной железы;
- заболевания желчного пузыря (при камнях в желчном пузыре нельзя пить больше суточной нормы магния);
- беспокойный сон;
- ПМС;
- депрессия, панические атаки;
- раздражительность;
- шум в ушах;
- снижение остроты слуха.

ЛУЧШИЕ ФОРМЫ МАГНИЯ:

- хелат – универсальный;
- треонат – улучшает работу мозга;
- лизинат – универсальный;
- оротат – положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
- цитрат – слабительный эффект;
- таурат – снижает сахар в крови, влияет на ССС;
- малат – снимает усталость;
- бисглицинат (глицинат) - о выраженный успокоительный эффект;
- карбонат – при расстройствах ЖКТ.

ХУДШИЕ ФОРМЫ МАГНИЯ:

- оксид;
- лактат;
- глутамат;
- сульфат;
- аспарат.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Норм. диапазон
Магний (в сыворотке)	2,2	0-1,9	1,6-2,60 мг/дл
	0,9-1	*0-0,75*	*0,65-1,1 ммоль/л*
Магний (эритроциты)	5,2	0-4,8	4,9-5,8 мг-экв./л
	0,21	*0-0,19*	*0,16-0,24 ммоль/л*
Анализ мочи	**Оптимальный показатель**	**Вероятный дефицит**	**Норм. диапазон**
Магний	120	0-90	60-150 мг/24 часа
	50	*0-37*	*25-60 нмоль/24 часа*

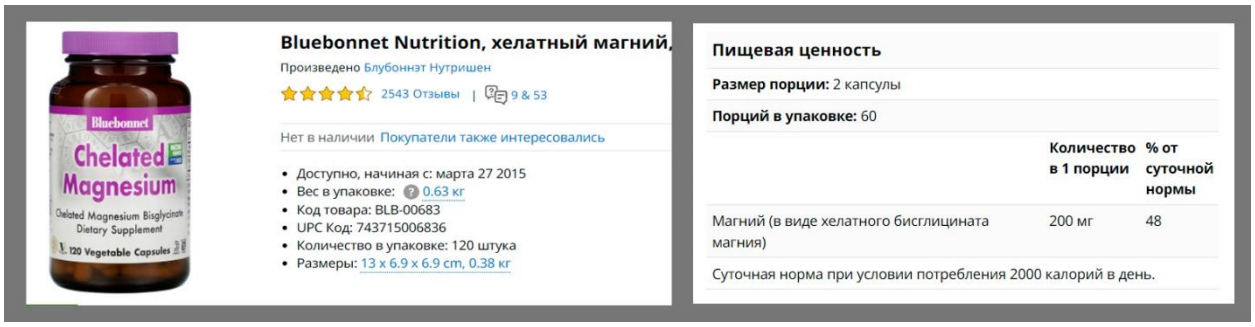
ЭРИТРОЦИТЫ СМОТРИМ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ (ОАК)
ПОКАЗАТЕЛЬ - ЭРИТРОЦИТЫ (RBC).

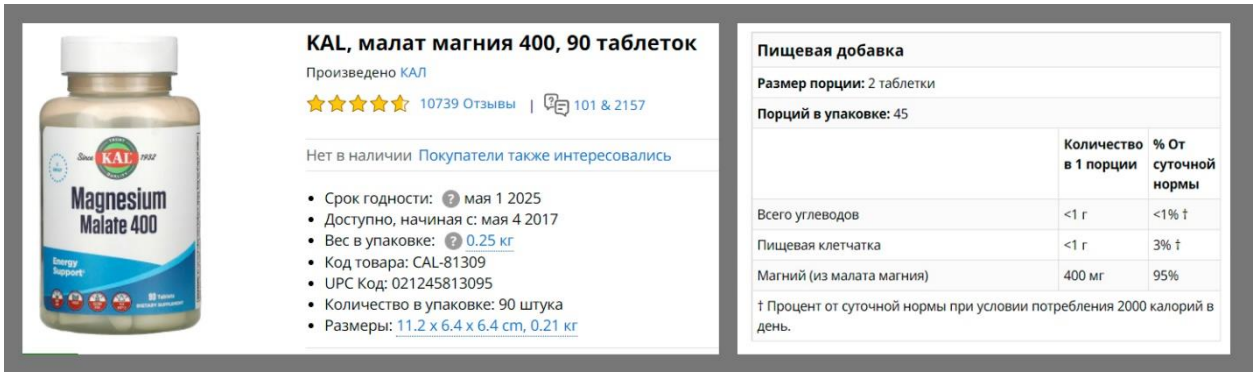
РЕФЕРЕНСЫ РАЗНЫЕ, ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ЕДИНИЦ ИСЧИСЛЕНИЯ.

ДОЗИРОВКА МАГНИЯ ПОДБИРАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО (от 1 суточной дозы до 2-х).

Часто суточная дозировка содержится в 2 или 4 таблетках магния. Иногда 8.

Нужно внимательно изучать форму магния и дозировку, которая содержится в таблетке или капсуле.





ВАЖНО!

Mg может плохо усваиваться из-за дефицита витамина D.

Усвоение магний нарушает кофеин, алкоголь, фитиновая кислота в продуктах, рафинированные продукты.

ДОЗИРОВКА МАГНИЯ

Суточная дозировка магния – 400 мг.

При его дефиците магний нужно принимать из расчета 15 - 20 мг магния на килограмм массы тела в сутки 4-6 месяцев, можно на постоянной основе.

<u>КАЛЬЦИЙ – Ca</u>

ВАЖНО!

Для того, чтобы кальций усвоился и попал в нужные ему ткани и клетки, нужны другие микроэлементы и витамины. Кальций не будет усваиваться полноценно, если есть дефицит Mg, витамина D и K2. Нет смысла принимать Ca при дефиците витаминов D, K2 и минерала Mg.

Кальций есть практически в любом продукте, а не только в молочных продуктах питания.

При выборе формы кальция нужно учитывать не только пол и возраст, но и pH желудка.

Прием кальция может усугубить запоры, болезни почек, желчного пузыря, паращитовидных желез. Высокие дозировки Ca могут стать причиной образования камней в почках и желчном пузыре.

При передозировке возрастает риск ССЗ, нарушается абсорбция других минералов.

Кальция несовместим с другими лекарственными препаратами (диуретиками, гормональными препаратами, антацидами и т.п.).

Усвоение Са также ухудшают заболевания печени, застой желчи в результате которых снижается витамин D, поэтому принимать Са можно лишь на фоне восполнения витаминов (D и К2), а также после работы с восстановлением ЖКТ.

ФОРМЫ КАЛЬЦИЯ:

Карбонат кальция (скорлупа яиц, раковины устриц, морские губки, коралловые полипы) – подходит тем, у кого нормальная или повышенная кислотность, т.к. карбонат кальция снижает кислотность желудочного сока.

Данная форма не подходит людям с почечнокаменной болезнью и при приеме антибиотиков.

Цитрат кальция обладает более высокой биодоступностью, чем карбонат. Для усвоения этой формы кальция соляная кислота не требуется, его усвоение зависит от состояния ЖКТ. Цитрат Са не влияет на желудочную кислоту и является универсальной формой Са. Цитрат ощелачивает мочу, поэтому благоприятно влияет на работу с уратными камнями в почках.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ:

- бессонница;
- нарушение работы ЦНС, проявляющееся в треморе мышц, покалывании по всему телу;
- гипохлоргидрия;
- проблемы с костями и суставами: переломы;
- ломкость ногтей, костей и волос – ногтевые пластины тонкие и медленно растут;
- волосы тусклые, выпадают и секутся на кончиках;
- проблемы с зубами;
- быстрая утомляемость, постоянная усталость;
- судороги;
- заболевания щитовидной железы;
- медленный рост детей.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ КАЛЬЦИЙ? Са очень много содержится в кунжуте. 4-5 столовых ложек жаренного белого, либо замоченного черного кунжута покрывают суточную потребность в Са. Также данный минерал содержится практически во всех продуктах питания: кунжут, желтый твердый сыр, сардины, миндаль, бобовые, форель, соя и т.д. Если рацион разнообразный, то данный минерал очень легко добирать из него. Идеально добирать Са из продуктов питания, а не БАДов.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Норм. диапазон
Кальций	9,8	0-9,2	8,8-10,5 мг/дл
	98	0-92	88-105 мг/л
	2,45	*0-2,33*	*2,25-2,62 нмоль/л*
Ионизированный кальций	48	0-43	40-52 мг/л
	1,2	*0-1,1*	*1,0-1,3 нмоль/л*
Анализ мочи	**Оптимальный показатель**	**Вероятный дефицит**	**Норм. диапазон**
Кальций	200	0-170	150-250 мг/24 часа
	4,9	*0-4,2*	*3,7-6,2 нмоль/24 часа*

ДОЗИРОВКА КАЛЬЦИЯ

Суточная дозировка кальция – 1000 мг.

Для работы с дефицитом кальция нужно принимать от 1500 мг до 2500 мг кальция в сутки (не более 2500 мг) 1 месяц.

<u>МЕДЬ - Cu</u>

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МЕДИ:

- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания суставов (артроз, артрит, остеопороз), т.к. в сочетании с цинком и витамином С медь влияет на формирование хрящевой ткани;
- диабет;
- витилиго;
- дерматоз;
- анемия, т.е. медь участвует в образовании эритроцитов и гемоглобина в сочетании с цинком и марганцем.
- депрессия;
- выпадение волос;
- ранняя седина (медь обеспечивает пигментацию волос и их гладкость);
- замедленный рост у детей;

- заболевания почек.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ МЕДЬ: хлорофилл – один из лучших источников меди, морские, молочные продукты, субпродукты, моченные орехи, темно-зеленые листовые овощи, гречка, овсянка, яичный желток, орехи, огурцы, авокадо, грибы, сыр.

ПРАВИЛА ПРИЕМА МЕДИ:

Цинк и медь – два антагониста.

Медь снижает усвоение цинка, поэтому эти минералы вместе употреблять нельзя.

При приеме меди, нужно пить цинк, т.к. он снижается.

Медь и цинк нужно пить в разное время дня, разделив их прием друг от друга, например, медь принимать в обед с едой, а цинк в конце ужина и подальше от железа.

Также отдельно от цинка рекомендуется употреблять железо, кальций, магний, витамины В6 и В9.

При приеме меди иногда может возникать тошнота. Есть две причины тошноты:

1. Дефицита меди нет и организм активно сопротивляется лишнему.
2. Человек недостаточно поел перед приемом меди. Медь нужно принимать исключительно во время или после плотного приема пищи.

Лучшие формы этих минералов – хелатные. Эти формы обладают высокой биодоступностью или хлорофилл.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Медь (в сыворотке)	120	0-100	70-160 мкг/дл
	19	0-16	11-25 мкмоль/л
Медь (в эритроцитах)	1	0-0,9	0,7-1,2 мг/л
	16	0-1,4	11,0-18,8 мкмоль/л
Эритроциты	Здоровые эритроциты с нормальным размером	Анемия без улучшения железом – бледные и мелкие эритроциты	Нет анемии
Средний объем эритроцитов (MCV)	89-90	0-85	80-100 фл
Холестерин	150	Выше > 200	130-200 мг/дл
	3,9	*Выше > 5,2*	*3,4-5,2 ммоль/л*

ДОЗИРОВКА МЕДИ:

Суточная дозировка меди 1 мг.

Для работы с дефицитом дозировка меди увеличивается с 2,5 мг до 5 мг (556% от суточной дозы) во время еды от 2-х до 3-х месяцев.

5 мг – это верхний допустимый уровень употребления меди в сутки.

ЦИНК – Zn

Цинк и медь – два антагониста.

Медь снижает усвоение цинка и наоборот, поэтому эти минералы вместе употреблять нельзя.

При приеме цинка, нужно пить медь, т.к. она снижается, но пить препараты нужно в разное время дня.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ЦИНКА:

- гипоацидность;
- заболевания яичников;
- частые простуды и ослабление иммунной системы в целом (цинк обеспечивает защиту от инфекций);
- плохо заживающие раны и ссадины (цинк отвечает за эластичность кожи);
- ломкость ногтей;
- тремор верхних конечностей;
- раздражительность и нервозность;
- плохая координация;
- выпадение волос;
- притупленное обоняние и вкус;
- стоматит;
- ухудшение зрения в темноте;
- перхоть;
- аллергическая сыпь на руках;
- выкидыш;
- отсутствие аппетита.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ ЦИНК: морепродукты, крабы, устрицы, красное мясо, птица, моченные орехи, проросшее зерно, семена тыквы, бобовые.

ФОРМЫ ЦИНКА:

- Цитрат цинка соединяет в себе лимонную кислоту и полезен тему у кого пониженная кислотность желудочного сока, нельзя принимать при повышенный кислотности.
- Хелат цинка, пиколинат, глицинат, глюканат – лучшие хелатные формы цинка с максимальной биодоступностью.
- Сульфат цинка, оксид цинка – худшие формы цинка.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Цинк (в сыворотке)	120	0-100	84-135 мкг/дл
	1,2	0-1	0,84-1,35 мг/л
	18,3	*0-15*	*12,8-20,5 мкмоль/л*
Цинк (эритроциты)	1350	0-1200	1100-1500 мкг/дл
	13,5	0-12	11-15 мг/л
	200	*0-180*	*168-230 мкмоль/л*
	1,2	0-1,0	0,75-1,45 мкг/10^9

ДОЗИРОВКА:

Суточная доза цинка составляет 10 мг.

Верхняя безопасная доза ЦИНКА в сутки не должна превышать 50 мг для взрослых и 30 мг — для детей. Прием от 4-х до 8-ми месяцев.

Цинк лучше принимать в конце ужина и подальше от железа, а медь в обед с едой.

Также отдельно от цинка рекомендуется употреблять не только железо, но и кальций, магний, витамин В9.

ХРОМ - Cr

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ХРОМА:

- диабет II типа, т.к. хром регулирует уровень глюкозы в крови. Как только уровень хрома снижается – неиспользованная глюкоза преобразуется в жир. А это первый этап ожирения. Хром незаменим в углеводном обмене, так как регулирует уровень глюкозы в крови;
- чрезмерная жажда и частые мочеиспускания;
- набор веса или его потеря, неуемный аппетит, особенно сладостей;
- постоянная усталость, необъяснимая тревожность и чувство страха;
- гормональные нарушения;
- повышенный и постоянный стресс;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- гипертония;
- ферментная недостаточность;
- гормональные нарушения;
- почечная недостаточность;
- недостаток хрома связан с избыточным поглощением сладких и мучных, поэтому при его недостатке, нужно сократить употребление этих продуктов.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ ХРОМ: говядина, цыпленок, устрицы, яйцо всмятку, проросшая пшеница, яблоки, бананы, зеленый перец, шпинат.

!!! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИЕМУ ХРОМА !!!

- при почечной и печеночной недостаточности только с разрешения врача;
- до 16 лет и после 65 лет препарат не назначают;
- болезнь Паркинсона и сахарный диабет четвертой стадии тоже являются противопоказанием к приему пиколината хрома;
- период беременности и грудного вскармливания;
- высокие дозы хрома могут вызвать зуд кожи, гипогликемию и нарушение работы почек, печени и нервной системы;
- хром пиколинат снижает уровень усвоения лекарственных средств для щитовидной железы и должен употребляться по крайней мере за 3–4 ч до их приема.

ФОРМЫ ХРОМА

Пиколинат хрома усваивается на 90%, но при его приеме от 1200 до 2400 мкг могут возникнуть болевые ощущения в почках и нарушение работы почек.

Полиникотинат хрома усваивается также на 90%, однако у него меньше побочных эффектов при передозировке, чем у пиколинат версии.

Хелат и глицинат хрома. Усвоение у хелата немного ниже пиколината, около 80%.

Ионный хром. Это насыщенная, концентрированная жидкая пищевая добавка, в которой хром содержится в ионной форме, то есть молекулы не связаны с другими веществами. Усвоение хорошее, но минералы в легко переходят в водорастворимые соединения и быстро выводятся из организма с мочой, поэтому не успевают проявить свои полезные свойства.

Пропионат хрома – усваивается на 13%.

Метионин хром и пищевые дрожжи хрома – усваивается на 50%.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Хром (в сыворотке)	1	0-0,8	0,5-1,0 мкг/л
	19	*0-15*	*8,5-19 нмоль/л*
Глюкоза (натощак)	80-90	Выше > 100	70-110 мг/дл
	4,5-5,0	*Выше > 5,6*	*3,9-6,05 ммоль/л*
Инсулин (натощак)	4-6	Выше > 10	3-25 мЕд/л

ДОЗИРОВКА ХРОМА

Суточная поддерживающая дозировка хрома составляет 35 мкг.

Дозировка хрома при дефиците от 200 мкг (170% от суточной дозировки) до 400, иногда до 800 мкг в сутки 1 месяц.

Максимальный уровень суточной дозировки от 1200 до 2400 мкг, но такие высокие дозировки могут вызвать проблемы с почками.

<u>СЕЛЕН – Se</u>

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА СЕЛЕНА:

- мышечные проблемы - мышечная слабость, боль, спазмы и другие неприятные ощущения;
- репродуктивные расстройства;
- проблемы со щитовидной железой;

- болезнь Кашина – Бека;
- сердечные расстройства.

СЕЛЕН ЯВЛЯЕТСЯ:

- антиоксидантом – борется со свободными радикалами;
- важен для работы щитовидной железы;
- препятствует отложению жира;
- отвечает за репродуктивную функцию и активность сперматозоидов;
- снижает выкидыши.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ СЕЛЕН: бразильский орех, тунец, говядина, цыпленок, индейка, треска, спаржа, чеснок, проросшая пшеница.

ФОРМЫ СЕЛЕНА

Есть две формы селена: органическая и неорганическая.

Неорганические соединения **селена** называют селенатами и селенитами, а к органическим относятся селенметионин и селеноцистеин.

В растениях обычно содержится **неорганическая форма селена,** которая преобразуется в селеноцистеин, усваиваемый человеческим организмом.

Лучшие формы селена: L-Селенометионин, Селенцистеин, Селинит натрия.

Худшая форма: дрожжевая.

Селен лучше усваивается с одновременным приемом витамина Е, поэтому рекомендуется покупать эти вещества в комплексе или просто дополнительно принимать различные растительные масла или пить селен во время еды с растительными маслами или орехами.

Также селен отлично усваивается с витамином D и йодом.

Прием витамина С в больших дозировках, а также меди может мешать усвоению селена. Поэтому данные добавки нужно пить отдельно от приема селена.

АНАЛИЗЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Селен (в сыворотке)	130	0-100	90-143 мкг/л
	0,13	0-0,1	0,010-0,14 мг/л
	1,50	*0-1,15*	*0,1-1,64 мкмоль/л*
Селен (эритроциты)	140	0-110	80-160 мкг/л
	1,8	*0-14*	*1,02-2,03 нмоль/л*

ДОЗИРОВКА СЕЛЕНА

Физиологическая потребность для мужчин составляет 70 мкг в сутки, для женщин – 55 мкг в сутки, а для детей от 10 до 50 мкг в сутки.

Норма селена содержится в 1 бразильском орехе. Употреблять ежедневно.

Можно принимать селен в препарате, который необходимо принимать в первой половине суток во время или сразу после еды. Если начнутся недомогания, и появится запах чеснока изо рта, следует прекратить прием **селена**. Во время приема препарат необходимо запивать водой в количестве полстакана.

При дефиците селена назначают от 100 до 200 мкг селена в сутки с едой от 4-х месяцев до 8 месяцев.

Верхний допустимый уровень потребления **селена** составляет 400 мкг в сутки.

Дозировка выше 600 мкг в сутки является токсичной.

МАРГАНЕЦ - Mn

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МАРГАНЦА:

- заболевания щитовидной железы;
- расстройства менструального цикла;
- раннее наступление климакса;
- преждевременное старение;
- плохая свертываемость крови;
- атеросклероз;
- изнеможение, нервозность;
- бронхоспазм и непрестанный насморк;
- артроз и остеопороз – у людей преклонного возраста;
- лишняя масса тела;
- судороги у детей и запаздывание психомоторного формирования ребенка
- недостача этого вещества у беременных может быть причиной врожденных отклонений у плода, аномальное формирование конечностей, сращение суставов и деформирование черепа.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ МАРГАНЕЦ: крупы, бобовые, малина, брусника, шоколад, семечки, свекла, томаты и др.

ЛУЧШИЕ ФОРМЫ МАРГАНЦА: ХЕЛАТ, БИСГЛИЦИНАТ.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В АНАЛИЗАХ: верхняя граница референса.

Суточная дозировка марганца: 2 мг**.**

Дозировка для работы с дефицитом: от 10 до 15 мг в сутки 1 месяц.

НАТРИЙ – Na

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА Na:

- сухость кожи, снижение ее эластичности;
- синдром беспокойных ног, частые ночные судороги;
- неутолимая жажда;
- беспричинная рвота;
- понижение АД;
- снижение частоты выведения жидкости из организма (редкое мочеиспускание);
- вялость, утомляемость, апатия;
- головокружения, ухудшение памяти, потеря сознания, депрессивное состояние.

Главный поставщик натрия в организм – соль. Примерно в 15 граммах поваренной соли содержится от 4 до 6 г – суточная норма натрия для взрослого человека.

НО! ПЕРЕИЗБЫТОК НАТРИЯ вызывает:

- сухость и потерю эластичности кожи;
- отсутствие аппетита;
- тошноту, рвоту;
- гипертонию;
- тахикардию;

- нарушению в работе почек;
- проблемы с нервной системой;
- мышечную слабость.

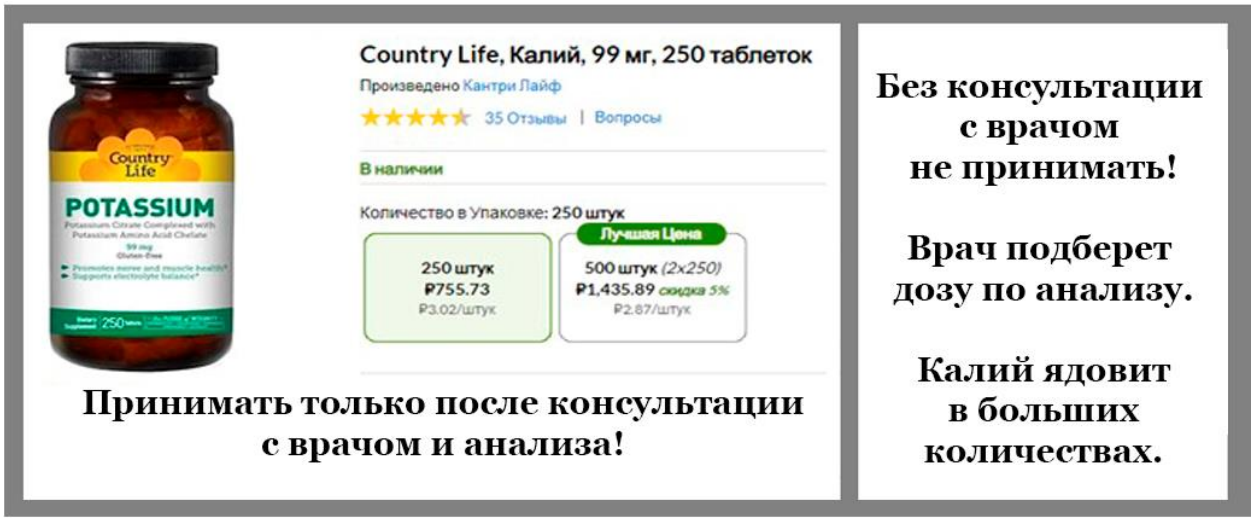
КАЛИЙ – К

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА К:

- хроническая усталость и нервное истощение;
- повышенный уровень артериального давления;
- слабость мышц и судороги;
- замирание сердца и снижение скорости сердцебиения;
- слабость или головокружения;
- запор, вздутия;
- кожа становится сухой, ухудшается состояние ногтевой пластины и локонов;
- покалывание и онемение конечностей.

КАЛИЙ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: курага, чернослив, бананы, изюм, инжир, урюк, финики все виды орехов и семян, бобовые, овощи, зелень и крупы. Добрать его из продуктов питания не сложно при разнообразном рационе. По этой причине калийсодержащие БАДы назначаются только в случаях, когда поставлен диагноз **ГИПОКАЛИЕМИЯ**. В других случаях, пить БАД нет необходимости.

Кофе вымывает калий из организма.



При низком Калии, также нужно проверить Магний, Кальций и витамин D, т.к. эти минералы и витамин D могут быть в дефиците.

ХЛОР – Cl

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА Cl:

- обезвоживание организма;
- сильное потоотделение в жару или при физических нагрузках;

- рвота;
- диарея и некоторые заболевания мочевыделительной системы;
- вялость и сонливость;
- слабость в мышцах;
- явная сухость во рту;
- потеря вкусовых ощущений;
- отсутствие аппетита.

СИМПТОМЫ ИЗБЫТКА Cl:

Переизбыток хлора может быть вызван употреблением обычной воды из-под крана, которая проходит процесс дезинфекции хлором.

- повышение кровяного давления;
- камни в почках и заболевания почек;
- сухой кашель;
- боль в голове и в груди;
- резь в глазах;
- слезотечение;
- расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта.

Главным источником хлора в пище является NaCl (хлорид натрия) – поваренная соль, которая является основным соединением рассматриваемого минерального вещества. Соль включает 40% натрия и 60% хлора. К сведению, вода морей и океанов содержит 2-3% хлорида натрия. Стоит заметить, что человек также пополняет свои запасы хлора за счет этой соли.

Суточная потребность в хлоре человеком составляет 2-4 г. Несмотря на это, ежедневно уровень потребления, при обычном рационе питания, у нас находится на отметке в 12-15 г NaCl, при этом выходит 8-9 г «чистого» хлора. К сожалению, это количество является завышенным для здоровья человека, что связано с его вкусовыми предпочтениями, привычкой к соленой пище.

Для снижения количества хлора, нужно меньше солить еду и не употреблять соленые продукты: сыры, соленую капусту, соленую рыбу и т.п.

ФТОР – F

Потребность человека во фторе не так уж и высока и практически полностью ее восполняют питьевая вода и продукты питания: рыба, зерновые культуры, чай, желток куриного яйца, печень, баранина.

Фтор токсичен.

Переизбыток фтора в организме может вызвать тяжелые повреждения головного мозга, заболевания почек и провоцирует развитие остеосаркомы. Фториды препятствуют надлежащей работе щитовидной железы и ослабляют эндокринную систему человека.

СЕРА – S

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА S:

- тахикардия;
- гипертония и вегето-сосудистая дистония;
- затрудненная дефекация;
- простреливающие боли в мышцах и дискомфорт в суставах, не проходящий в состоянии покоя;
- хруст в костях при ходьбе;
- ангины и воспалительные процессы в носоглотке;
- низкий уровень гемоглобина;
- атопические дерматиты, сопровождающиеся шелушением кожи;
- аллергические реакции, причину возникновения которых выяснить не удается;
- псориаз;
- гельминтоз.

Серу любит кандида, поэтому аккуратнее.

Серу лучше всего получать из продуктов питания: щука, окунь, сардина, горбуша, зеленых горох, камбала, яйца, куриное мясо, кролик, нут, фасоль, нежели из БАДов.

ФОСФОР – P

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА P:

- слабые кости, склонность к переломам и трещинам;
- остеопороз;
- боли в суставах и мышцах;
- зубной кариес;
- изменения аппетита и веса (в любую сторону);
- онемение;
- звон в ушах;
- повышенный уровень беспокойства.

Фосфор не сложно добрать из продуктов питания, т.к. он в хороших дозировках содержится в: пшеничных отрубях, молоке, яйцах, кунжуте, грибах, желтых сырах, семечках, фисташках, бобовых, икре. Поэтому пить БАД с фосфором нет необходимости при разнообразном питании.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Назовите макро и основные микроэлементы.
2. Какие важные моменты нужно учитывать при добавлении микроэлементов?
3. Почему важно употреблять хелатные формы микроэлементов?
4. При сниженном кальции, какие минералы и витамины также нужно проверить?
5. Расскажите про важность магния.
6. Как правильно принимать медь и цинк?
7. Кому нельзя назначать хром?
8. Какой продукт питания содержит много селена?
9. Переизбыток соли ведет к переизбытку каких микроэлементов?
10. В каком случае можно назначать калий?